

Analiza wykorzystania oscylatorów pierścieniowych jako źródła losowości w układach FPGA

Szymon Gogulski

Promotor: dr inż. Michał Melosik

Informatyka - Przetwarzanie Brzegowe

Politechnika Poznańska

Praca dyplomowa Magisterska
Poznań 2026

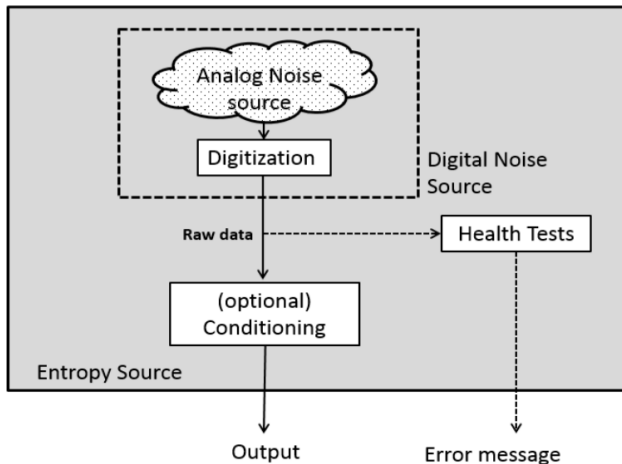


Agenda

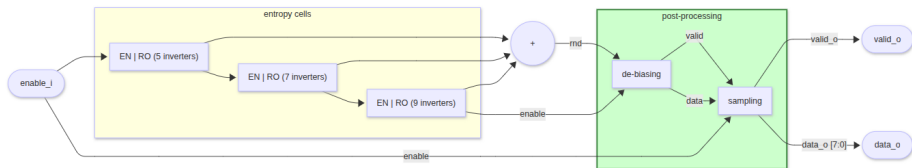
- 1 Cel pracy
- 2 Wprowadzenie
- 3 Testy bazowe
- 4 Analiza rozmieszczenia
- 5 Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji
- 6 Faza odporności i monitorowania online
- 7 NeoTRNG na FPGA dla RPI



- Zbadać możliwości zastosowania oscylatorów pierścieniowych, jako źródło entropii.



Rysunek: Model źródła entropii



Rysunek: Architektura modułu neoTRNG



4 przypadki bazowe

	de-biasing	sampling
RTL 1	TAK	TAK
RTL 2	TAK	NIE
RTL 3	NIE	TAK
RTL 4	NIE	NIE



Porównanie zajętości

	LUT	FF
RTL 1	...	...
RTL 2	...	...
RTL 3	...	...
RTL 4	...	...

Porównanie bitrate

	KiB/s
UART 921600bps	90.5
RTL 1	84
RTL 2	...
RTL 3	...
RTL 4	...

Wyniki testów ENT, NIST SP 800-22, NIST SP 800-90B

	ENT	NIST SP 800-22	NIST SP 800-90B
RTL 1	...	...	...
RTL 2	...	...	...
RTL 3	...	...	...
RTL 4	...	...	...

Analiza rozmieszczenia

Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji



Faza odporności i monitorowania online



Faza odporności i monitorowania online



Dziękuję za uwagę